

# Comandos de Windows (CMD)

Armado de un árbol de directorios y archivos · Copiar y mover con ruta completa y ruta abreviada

---

Este apunte se trabaja íntegramente en el Símbolo del sistema (CMD) de Windows. Al terminar vas a poder: crear una estructura completa de carpetas y archivos desde la consola, moverte por ella, y copiar y mover archivos usando tanto la ruta completa (absoluta) como la ruta abreviada (relativa).

## 1. Antes de empezar: abrir la consola

---

Hay varias formas de abrir el Símbolo del sistema. Cualquiera sirve:

- **Tecla Windows + R**, escribir `cmd` y presionar Enter.
- Menú Inicio → escribir `cmd` → **Símbolo del sistema**.
- Desde el Explorador de archivos: escribir `cmd` en la barra de direcciones y presionar Enter (abre la consola ya parada en esa carpeta).

Al abrirse vas a ver algo así:

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.4291]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Alumno>_
```

Ese `C:\Users\Alumno>` se llama **prompt** e indica **dónde estás parado** en este momento. Es la información más importante de la pantalla: casi todos los errores del práctico vienen de no mirar el prompt antes de escribir un comando.

**Ojo:** en CMD no se distingue entre mayúsculas y minúsculas. `md CURSO`, `MD curso` y `Md Curso` hacen lo mismo. En este apunte los comandos van en minúscula y los nombres de carpetas en MAYÚSCULA, sólo para que se lean mejor.

## 2. Conceptos previos: unidad, carpeta, archivo y ruta

---

Windows organiza la información en una estructura de árbol:

- **Unidad:** el disco o dispositivo. Se nombra con una letra y dos puntos: `C:`, `D:`, `E:` (pendrive).
- **Directorio o carpeta:** un contenedor. Puede tener adentro archivos y otras carpetas (subcarpetas).
- **Archivo:** el dato en sí. Tiene nombre y extensión: `apunte1.txt`.
- **Ruta (path):** el camino que hay que recorrer para llegar a un archivo o carpeta. Los niveles se separan con la barra invertida `\`.

Ejemplo de ruta leída de izquierda a derecha:

```
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO\TEORIA\UNIDAD1\apunte1.txt
```

archivo  
subcarpeta  
subcarpeta  
carpeta de trabajo  
carpeta del sistema  
carpeta de usuarios  
unidad (raíz)

## 2.1. Ruta completa (absoluta)

Es la que arranca desde la **raíz de la unidad**: empieza con la letra de unidad o con `\.`. Describe el camino entero, sin importar dónde estés parado.

```
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO\BACKUP  
D:\TALLER\PLANOS\plano1.txt
```

**Ventaja:** funciona siempre, desde cualquier lugar. **Desventaja:** es larga y se presta a errores de tipeo.

## 2.2. Ruta abreviada (relativa)

Es la que se escribe **a partir de la carpeta en la que estás parado** (la que muestra el prompt). No empieza con la letra de unidad ni con `\.`

Para armarlas se usan estos tres atajos:

| Símbolo            | Significa                              | Ejemplo                       |
|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| <code>.</code>     | La carpeta actual (donde estoy parado) | copy apunte1.txt .\copia.txt  |
| <code>..</code>    | La carpeta padre (subir un nivel)      | cd ..                         |
| <code>..\..</code> | Subir dos niveles                      | copy apunte1.txt ..\..\BACKUP |
| <code>\</code>     | La raíz de la unidad actual            | cd \                          |
| NOMBRE\            | Bajar a una subcarpeta que está acá    | cd TEORIA\UNIDAD1             |

Comparación de las dos formas para el mismo archivo, estando parado en la carpeta CURSO:

```
Ruta completa:  
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO\TEORIA\UNIDAD1\apunte1.txt  
  
Ruta abreviada (parado en CURSO):  
TEORIA\UNIDAD1\apunte1.txt
```

**Regla práctica:** si la ruta empieza con una letra de unidad o con `\` es absoluta; si empieza con un nombre de carpeta, con `.` o con `..` es relativa.

## 3. Comandos de navegación

| Comando   | Qué hace                                     |
|-----------|----------------------------------------------|
| cd        | Muestra la carpeta en la que estás parado    |
| cd NOMBRE | Entra a la subcarpeta NOMBRE (ruta relativa) |

| Comando             | Qué hace                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| cd C:\ruta\completa | Va directo a esa carpeta (ruta absoluta)                       |
| cd ..               | Sube un nivel (carpeta padre)                                  |
| cd ..\..\           | Sube dos niveles                                               |
| cd \                | Va a la raíz de la unidad actual                               |
| cd /d D:\TALLER     | Cambia de unidad Y de carpeta al mismo tiempo                  |
| D:                  | Cambia sólo de unidad (queda en la última carpeta usada de D:) |
| dir                 | Lista el contenido de la carpeta actual                        |
| dir /w              | Lista en varias columnas (más compacto)                        |
| dir /s              | Lista también todo el contenido de las subcarpetas             |
| dir *.txt           | Lista sólo los archivos con extensión .txt                     |
| tree                | Muestra el árbol de carpetas en forma gráfica                  |
| tree /f             | Muestra el árbol incluyendo los archivos                       |
| cls                 | Limpia la pantalla                                             |
| help copy           | Muestra la ayuda del comando copy                              |
| exit                | Cierra la consola                                              |

**Error clásico:** escribir `cd D:\TALLER` estando en C: no te lleva a ningún lado (parece que no hace nada). Para cambiar de unidad hay que usar `cd /d D:\TALLER`, o primero `D:` y después `cd \TALLER`.

## 4. Armado completo del árbol de directorios

Vamos a construir, paso a paso y desde cero, la siguiente estructura. Este es el árbol con el que se trabaja en todo el resto del apunte:

```

C:\Users\Alumno\Documents\CURSO
├── programa.txt
├── TEORIA
│   ├── UNIDAD1
│   │   └── apunte1.txt
│   └── UNIDAD2
│       └── apunte2.txt
├── PRACTICA
│   ├── EJERCICIOS
│   │   ├── tp1.txt
│   │   └── tp2.txt
│   └── RESUELTOS
└── BACKUP

```

### 4.1. Paso 1 — ubicarse en el lugar de trabajo

Todo se va a crear dentro de la carpeta Documentos del usuario. Primero nos paramos ahí:

```
C:\Users\Alumno>cd C:\Users\Alumno\Documents  
C:\Users\Alumno\Documents>
```

El prompt cambió: eso confirma que el comando funcionó. Si tu usuario no se llama **Alumno**, reemplazá ese nombre por el tuyo en todas las rutas del apunte (con **cd** a secas podés ver cuál es).

También sirve la variable **%USERPROFILE%**, que Windows reemplaza por la carpeta del usuario actual:

```
cd %USERPROFILE%\Documents
```

## 4.2. Paso 2 — crear las carpetas

El comando para crear carpetas es **md** (o **mkdir**, son lo mismo). Forma larga, carpeta por carpeta:

```
C:\Users\Alumno\Documents>md CURSO  
C:\Users\Alumno\Documents>cd CURSO  
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO>md TEORIA  
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO>md PRACTICA  
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO>md BACKUP  
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO>cd TEORIA  
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO\TEORIA>md UNIDAD1  
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO\TEORIA>md UNIDAD2  
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO\TEORIA>cd ..  
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO>cd PRACTICA  
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO\PRACTICA>md EJERCICIOS  
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO\PRACTICA>md RESUELTOS  
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO\PRACTICA>cd ..  
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO>
```

### La misma estructura en dos líneas

**md** acepta varias carpetas seguidas y también rutas con varios niveles: crea automáticamente los niveles intermedios que falten. Estando parado en **Documents**:

```
md CURSO  
cd CURSO  
md TEORIA\UNIDAD1 TEORIA\UNIDAD2 PRACTICA\EJERCICIOS PRACTICA\RESUELTOS BACKUP
```

Fijate que **TEORIA** y **PRACTICA** no se crearon explícitamente: se crearon solas al pedir sus subcarpetas. Estas son **rutas abreviadas**, porque parten de la carpeta actual.

La misma línea escrita con rutas completas (funciona desde cualquier lugar de la consola):

```
md C:\Users\Alumno\Documents\CURSO\TEORIA\UNIDAD1  
md C:\Users\Alumno\Documents\CURSO\TEORIA\UNIDAD2  
md C:\Users\Alumno\Documents\CURSO\PRACTICA\EJERCICIOS  
md C:\Users\Alumno\Documents\CURSO\PRACTICA\RESUELTOS
```

```
md C:\Users\Alumno\Documents\CURSO\BACKUP
```

**Nombres con espacios:** si una carpeta se llama TRABAJOS PRACTICOS hay que encerrar toda la ruta entre comillas: md "TRABAJOS PRACTICOS". Sin comillas, CMD interpreta que son dos carpetas distintas.

### 4.3. Paso 3 — crear los archivos

Hay tres maneras de crear archivos de texto desde la consola. Las tres se usan mucho en clase:

#### a) Con echo — crea el archivo con una línea de texto adentro

```
echo Programa de la materia > programa.txt
```

El símbolo > redirige lo que escribiría en pantalla hacia un archivo. **Cuidado:** si el archivo ya existe, lo pisa. Con >> en lugar de > agrega la línea al final en vez de reemplazar.

#### b) Con type nul — crea el archivo vacío

```
type nul > tp1.txt
```

#### c) Con copy con — permite escribir el contenido a mano

```
copy con apunte1.txt
Definición de algoritmo
Estructuras secuenciales
^Z
1 archivo(s) copiado(s).
```

Se escribe el texto y para terminar y guardar se presiona **F6** (o **Ctrl+Z**) y después **Enter**. Eso es lo que aparece en pantalla como ^Z.

Creamos todos los archivos del ejemplo. Estando parado en CURSO, con rutas abreviadas:

```
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO>echo Programa de la materia > programa.txt
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO>echo Apunte unidad 1 > TEORIA\UNIDAD1\apunte1.txt
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO>echo Apunte unidad 2 > TEORIA\UNIDAD2\apunte2.txt
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO>echo Trabajo practico 1 > PRACTICA\EJERCICIOS\tp1.txt
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO>echo Trabajo practico 2 > PRACTICA\EJERCICIOS\tp2.txt
```

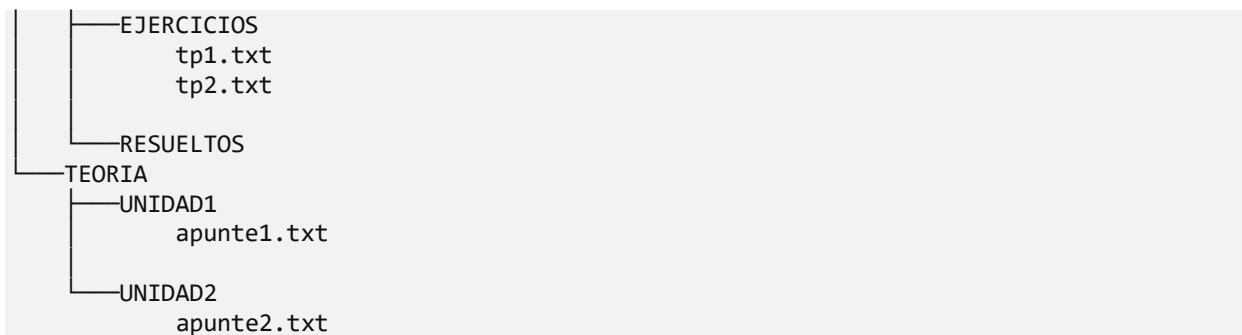
Los mismos archivos creados con ruta completa (se pueden tipear estando parado en cualquier lado):

```
echo Apunte unidad 1 > C:\Users\Alumno\Documents\CURSO\TEORIA\UNIDAD1\apunte1.txt
```

### 4.4. Paso 4 — verificar que el árbol quedó bien

Estando parado en CURSO, el comando `tree /f` muestra todo lo construido:

```
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO>tree /f
Listado de rutas de carpetas
El número de serie del volumen es 8A3F-1C2D
C:.
|
|_ programa.txt
|_ BACKUP
|_ PRACTICA
```



Otra forma de controlar es `dir /s`, que lista carpeta por carpeta con tamaños y fechas.

## 5. Copiar archivos

**Sintaxis:** `copy <origen> <destino>`

El origen y el destino se pueden escribir con ruta completa o con ruta abreviada, y se pueden mezclar (uno completo y el otro abreviado). El resultado es el mismo; lo que cambia es cuánto hay que escribir y desde dónde funciona.

**Importante:** `copy` trabaja sólo con archivos. No copia carpetas ni subcarpetas: para eso está `xcopy` (punto 5.4).

### 5.1. Copiar usando la ruta completa

Funciona sin importar dónde esté parado el prompt. Copiamos el apunte de la Unidad 1 a la carpeta BACKUP:

```
C:\Users\Alumno>copy C:\Users\Alumno\Documents\CURSO\TEORIA\UNIDAD1\apunte1.txt
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO\BACKUP
1 archivo(s) copiado(s).
```

Como el destino es una **carpeta**, el archivo se copia adentro conservando su nombre: queda `BACKUP\apunte1.txt`.

Si en el destino se escribe un nombre de archivo, la copia se guarda con ese nombre nuevo:

```
copy C:\Users\Alumno\Documents\CURSO\TEORIA\UNIDAD1\apunte1.txt
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO\BACKUP\apunte1_copia.txt
```

### 5.2. Copiar usando la ruta abreviada

Ahora el mismo trabajo, pero aprovechando dónde estamos parados. Tres situaciones distintas:

#### a) Parado en CURSO (la carpeta padre de las dos)

```
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO>copy TEORIA\UNIDAD1\apunte1.txt BACKUP
1 archivo(s) copiado(s).
```

Origen y destino se escriben bajando desde la carpeta actual. La misma operación que ocupaba dos líneas enteras ahora entra en media.

### b) Parado en UNIDAD1 (donde está el archivo)

```
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO\TEORIA\UNIDAD1>copy apunte1.txt ..\..\BACKUP
1 archivo(s) copiado(s).
```

El origen es sólo el nombre del archivo, porque está en la carpeta actual. En el destino hay que **subir dos niveles** (de UNIDAD1 a TEORIA, de TEORIA a CURSO) y recién ahí bajar a BACKUP: por eso `..\..\BACKUP`.

### c) Parado en BACKUP (donde quiero que llegue el archivo)

```
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO\BACKUP>copy ..\TEORIA\UNIDAD1\apunte1.txt .
1 archivo(s) copiado(s).
```

El punto `.` como destino significa «acá, en la carpeta actual». Si se omite el destino, `copy` asume la carpeta actual igual, así que `copy ..\TEORIA\UNIDAD1\apunte1.txt` hace lo mismo.

## 5.3. Copiar varios archivos: comodines

| Comodín | Significa                        | Ejemplo                          |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|
| *       | Cualquier cantidad de caracteres | <code>copy *.txt BACKUP</code>   |
| ?       | Un solo carácter                 | <code>copy tp?.txt BACKUP</code> |

Copiar todos los trabajos prácticos a BACKUP, parado en CURSO:

```
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO>copy PRACTICA\EJERCICIOS\*.txt BACKUP
PRACTICA\EJERCICIOS\tp1.txt
PRACTICA\EJERCICIOS\tp2.txt
2 archivo(s) copiado(s).
```

## 5.4. Copiar carpetas completas: xcopy

`copy` no puede copiar una carpeta con todo lo que tiene adentro. Para eso se usa `xcopy`:

```
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO>xcopy TEORIA BACKUP\TEORIA /E /I
TEORIA\UNIDAD1\apunte1.txt
TEORIA\UNIDAD2\apunte2.txt
2 archivo(s) copiado(s)
```

- `/E` copia también las subcarpetas, incluso las vacías.
- `/I` le avisa que el destino es una carpeta (si no, pregunta).
- `/Y` no pregunta antes de sobrescribir archivos que ya existan.

Con ruta completa sería:

```
xcopy C:\Users\Alumno\Documents\CURSO\TEORIA
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO\BACKUP\TEORIA /E /I
```

## 6. Mover y renombrar archivos

**Sintaxis:** `move <origen> <destino>`

La diferencia con `copy` es que el archivo **desaparece del origen**: no queda duplicado. Las reglas de rutas son exactamente las mismas.

## 6.1. Mover con ruta completa

Pasamos el tp2 de EJERCICIOS a RESUELTOS:

```
C:\Users\Alumno>move C:\Users\Alumno\Documents\CURSO\PRACTICA\EJERCICIOS\tp2.txt
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO\PRACTICA\RESUELTOS
1 archivo(s) movido(s).
```

## 6.2. Mover con ruta abreviada

### a) Parado en CURSO

```
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO>move PRACTICA\EJERCICIOS\tp2.txt PRACTICA\RESUELTOS
1 archivo(s) movido(s).
```

### b) Parado en EJERCICIOS (donde está el archivo)

```
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO\PRACTICA\EJERCICIOS>move tp2.txt ../RESUELTOS
1 archivo(s) movido(s).
```

Acá alcanza con subir **un solo nivel** (.. lleva de EJERCICIOS a PRACTICA) y bajar a RESUELTOS.

### c) Parado en RESUELTOS (el destino)

```
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO\PRACTICA\RESUELTOS>move ../EJERCICIOS\tp2.txt .
1 archivo(s) movido(s).
```

## 6.3. Mover y renombrar en un solo paso

Si el destino incluye un nombre de archivo, se mueve y se renombra a la vez:

```
move PRACTICA\EJERCICIOS\tp2.txt PRACTICA\RESUELTOS\tp2_corregido.txt
```

## 6.4. Mover una carpeta completa

A diferencia de `copy`, el comando `move` sí puede mover carpetas con todo su contenido:

```
C:\Users\Alumno\Documents\CURSO>move TEORIA\UNIDAD2 BACKUP
1 directorio(s) movido(s).
```

## 6.5. Renombrar sin mover: ren

`ren` (o `rename`) cambia el nombre dejando el archivo en su lugar. El segundo parámetro es **sólo un nombre**, nunca una ruta:

```
ren programa.txt programa_2026.txt
ren BACKUP\apunte1.txt apunte1_viejo.txt
ren TEORIA UNIDADES
```

## 6.6. Borrar (para limpiar la práctica)

| Comando                       | Qué hace                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <code>del archivo.txt</code>  | Borra un archivo de la carpeta actual              |
| <code>del BACKUP\*.txt</code> | Borra todos los .txt de BACKUP (pide confirmación) |
| <code>rd BACKUP</code>        | Borra la carpeta BACKUP, sólo si está vacía        |
| <code>rd /s /q BACKUP</code>  | Borra BACKUP con todo su contenido y sin preguntar |



**Atención:** lo que se borra con del y rd NO va a la Papelera de reciclaje. Se pierde. Antes de usar rd /s /q, leer dos veces la ruta.

## 7. Tabla resumen

| Comando      | Función                                   | Ejemplo                     |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| cd           | Cambiar de carpeta                        | cd TEORIA\UNIDAD1           |
| cd ..        | Subir un nivel                            | cd ..                       |
| cd \         | Ir a la raíz de la unidad                 | cd \                        |
| md / mkdir   | Crear carpeta                             | md BACKUP                   |
| rd / rmdir   | Borrar carpeta                            | rd /s /q BACKUP             |
| dir          | Listar contenido                          | dir /w                      |
| tree /f      | Ver el árbol con archivos                 | tree /f                     |
| echo texto > | Crear archivo con texto                   | echo Hola > a.txt           |
| type nul >   | Crear archivo vacío                       | type nul > a.txt            |
| copy con     | Crear archivo escribiendo (F6 para salir) | copy con a.txt              |
| type         | Ver el contenido de un archivo            | type programa.txt           |
| copy         | Copiar archivos                           | copy a.txt BACKUP           |
| xcopy /E /I  | Copiar carpetas con subcarpetas           | xcopy TEORIA BACKUP\T /E /I |
| move         | Mover archivos o carpetas                 | move a.txt ..\RESUELTOS     |
| ren          | Renombrar                                 | ren a.txt b.txt             |
| del          | Borrar archivos                           | del a.txt                   |
| cls          | Limpiar pantalla                          | cls                         |

## 8. Errores más frecuentes

| Mensaje / síntoma                                      | Causa habitual                                                                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| El sistema no puede encontrar la ruta especificada.    | Una carpeta de la ruta está mal escrita o no existe. Verificar con dir.         |
| El sistema no puede encontrar el archivo especificado. | El archivo no está en el origen indicado, o falta la extensión (.txt).          |
| Nombre de directorio no válido.                        | Se usó / en lugar de \, o hay espacios sin comillas.                            |
| Ya existe un subdirectorio o archivo.                  | Se intentó crear con md algo que ya estaba.                                     |
| 'md' no se reconoce como un comando...                 | Error de tipeo en el comando.                                                   |
| El comando cd parece no hacer nada                     | Se quiso cambiar de unidad sin /d.                                              |
| Acceso denegado.                                       | Se está trabajando en una carpeta protegida (raíz de C:, Archivos de programa). |
| Copió menos archivos de los esperados                  | copy no baja a las subcarpetas: había que usar xcopy /E.                        |

## 9. Ejercicios

---

*Se resuelven todos en la consola. Antes de cada comando, mirar el prompt para saber desde dónde se está trabajando. Al terminar cada ejercicio, verificar con `tree /f` o `dir`.*

### Parte A — armado del árbol

1. Ubícate en tu carpeta Documentos y creá, con un solo comando `md`, la siguiente estructura: una carpeta TALLER con las subcarpetas DOCUMENTOS, IMAGENES y VARIOS; adentro de DOCUMENTOS, las subcarpetas INFORMES y NOTAS.
2. Sin cambiar de carpeta, creá el archivo `lista.txt` dentro de VARIOS con el texto «Listado general».
3. Entrá a la carpeta NOTAS y creá ahí, con `type nul`, dos archivos vacíos: `nota1.txt` y `nota2.txt`.
4. Volvé a TALLER usando rutas relativas (no uses la ruta completa) y mostrá el árbol completo con `tree`.

### Parte B — copiar

5. Estando parado en TALLER, copió `nota1.txt` a la carpeta VARIOS usando ruta abreviada.
6. Hacé la misma copia pero escribiendo el comando con ruta completa en el origen y en el destino.
7. Estando parado en NOTAS, copió `nota2.txt` a IMAGENES usando `..` en la ruta.
8. Copió todos los archivos `.txt` que haya en NOTAS hacia VARIOS con un solo comando.
9. Copió la carpeta DOCUMENTOS completa (con sus subcarpetas y archivos) dentro de VARIOS, en una carpeta que se llame RESPALDO.

### Parte C — mover y renombrar

10. Estando parado en TALLER, mové `lista.txt` de VARIOS a INFORMES usando ruta abreviada.
11. Estando parado en INFORMES, mové `lista.txt` de vuelta a VARIOS usando `..`.
12. Mové `nota2.txt` de NOTAS a INFORMES y, en el mismo comando, renombralo como `nota2_final.txt`.
13. Renombrá la carpeta IMAGENES como FOTOS.
14. Mostrá el árbol final con `tree /f` y comparalo con el de un compañero.

## 10. Soluciones

---

Las rutas suponen el usuario Alumno; cada quien reemplaza por el nombre de su usuario. En varios ejercicios hay más de una respuesta correcta: lo que se evalúa es que el resultado sea el pedido y que se respete la forma de ruta solicitada.

### Parte A

1.

```
cd %USERPROFILE%\Documents
md TALLER\DOCUMENTOS\INFORMES TALLER\DOCUMENTOS\NOTAS TALLER\IMAGENES TALLER\VARIOS
```

2. (parado en Documents)

```
echo Listado general > TALLER\VARIOS\lista.txt
```

3.

```
cd TALLER\DOCUMENTOS\NOTAS
type nul > nota1.txt
type nul > nota2.txt
```

4.

```
cd ..\..\..
tree /f
```

### Parte B

5. (parado en TALLER)

```
copy DOCUMENTOS\NOTAS\nota1.txt VARIOS
```

6.

```
copy C:\Users\Alumno\Documents\TALLER\DOCUMENTOS\NOTAS\nota1.txt
C:\Users\Alumno\Documents\TALLER\VARIOS
```

7. (parado en NOTAS)

```
copy nota2.txt ..\..\IMAGENES
```

8. (parado en TALLER)

```
copy DOCUMENTOS\NOTAS\*.txt VARIOS
```

9. (parado en TALLER)

```
xcopy DOCUMENTOS VARIOS\RESPALDO /E /I
```

### Parte C

10. (parado en TALLER)

```
move VARIOS\lista.txt DOCUMENTOS\INFORMES
```

11. (parado en INFORMES)

```
move lista.txt ..\..\VARIOS
```

## 12. (parado en TALLER)

```
move DOCUMENTOS\nOTAS\nota2.txt DOCUMENTOS\INFORMES\nota2_final.txt
```

## 13. (parado en TALLER)

```
ren IMAGENES FOTOS
```

## 14.

```
tree /f
```

Árbol final esperado:

```
TALLER
├── DOCUMENTOS
│   ├── INFORMES
│   │   └── nota2_final.txt
│   └── NOTAS
│       └── nota1.txt
├── FOTOS
│   └── nota2.txt
├── VARIOS
│   ├── lista.txt
│   ├── nota1.txt
│   └── nota2.txt
└── RESPALDO
    ├── INFORMES
    └── NOTAS
        ├── nota1.txt
        └── nota2.txt
```

**Nota:** RESPALDO conserva los archivos tal como estaban al momento del ejercicio 9; por eso ahí siguen apareciendo nota1.txt y nota2.txt aunque después se hayan movido los originales.